

BittiBiomi

Paperinen työpaketti

Oma Minecraft-teemapaketti: tekstuurit, mallit, äänet ja skriptit

Viikot 34–49 · syysloma vko 42 · luovutus pe 4.12.2026

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

Paketti julkaistaan avoimella lisenssillä ja repository on julkinen ensimmäisestä commitista. Älä laita julkiseen repositoryyn henkilötietoja, kotiosoitetta, koulun tunnisteita tai muiden nimiä — Git-historia on pysyvä. Sovi tekijänimi ohjaajan kanssa, ja alaikäisenä sovi julkisesta repositorystä myös huoltajan kanssa.

Aikataulu

Vko	Pvm	Viikon aihe	Vaihe
34	17.–21.8.	Aloitus: teema ja työkalut	A
35	24.–28.8.	Asset-pack-suunnitelma: teema ja sisältölista	A
36	31.8.–4.9.	Asset 1 · Ensimmäiset blokkitekstuurit peliin	A
37	7.–11.9.	Asset 2 · Esinetekstuurit ja omat nimet	A
38	14.–18.9.	Asset 3 · Ensimmäinen Blockbench-malli	B
39	21.–25.9.	Asset 4 · Isompi malli tai hahmon uusi ilme	B
40	28.9.–2.10.	Asset 5 · Äänet ja tunnelma	B
41	5.–9.10.	Katselmointi · Ensimmäiset testaajat	B
42	12.–16.10.	Syysloma – ei projektityötä	–
43	19.–23.10.	Asset 6 · Palautemuutos ja datapaketin runko	C
44	26.–30.10.	Asset 7 · Skriptattu ominaisuus	C
45	2.–6.11.	Paketin laatu · Paketti kestää käyttöä	C
46	9.–13.11.	Paketin laatu · Rakenne, jonka toinen ymmärtää	C
47	16.–20.11.	Julkaisu · Julkaisuehdokas RC1 testissä	D
48	23.–27.11.	Julkaisu · v1.0 julki	D
49	30.11.–4.12.	Näyttö · Aineisto ja luovutus	D

Palautus viimeistään pe 4.12.2026. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe A – Paketin ydin: teema, työkalut ja ensimmäiset omat tekstuurit

Vko 34 · 17.–21.8. – Aloitus: teema ja työkalut

Viikon jälkeen tiedät, millainen paketti tehdään ja kenelle. Tyhjä paketti näkyy pelin valikossa.

- ☐ Lue toimeksianto, laadi vähintään 8 kysymystä ja pidä aloituskeskustelu. Tutki lisäksi kaksi jo julkaistua teemapakettia ja kirjaa, mitä ne tekevät ja mitä sinun pakettisi tekee toisin.
- ☐ Asenna Blockbench ja VS Code, varmista sovittu Minecraft Java -versio ja luo tyhjä resurssipaketti, joka näkyy pelin pakettivalikossa.
- ☐ Käy läpi, mitä julkiseen repositoryyn ei laiteta, sovi tekijänimi ja perusta sitten julkinen Git-repository: README, .gitignore ja kansiot resourcepack, datapack ja project-docs.

Valmis kun: Ohjaajan vastaukset, avoimet asiat ja oletukset on eroteltu. Toinen henkilö löytää julkisen repositoryn README:stä projektin tavoitteen, ja tyhjä paketti näkyy pelin pakettivalikossa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: toimeksiantokeskustelun muistiinpano, linkit kahteen tutkittuun pakettiin havaintoineen, julkisen repositoryn linkki, ensimmäinen commit ja kuva paketista pelin valikossa.

Vko 35 · 24.–28.8. – Asset-pack-suunnitelma: teema ja sisältölista

Viikon jälkeen paketti on paperilla: teema, väripaletti, lisenssi ja sisältölista tekojärjestyksessä. Ohjaaja on hyväksynyt rajauksen.

- ☐ Täytä Asset-pack-suunnitelman omat päätökset sivustolla (mm. teema ja kohde omin sanoin) ja vie ladattu asset-pack-suunnitelma.md repositoryn project-docs-kansioon.
- ☐ Tee priorisoitu sisältölista (P0/P1/P2-backlog), työmääräarviot ja valmis kun -ehdot.
- ☐ Kokoa moodboard: väripaletti, referenssikuvat ja kolme tekstuuriluonnosta paperille tai Piskeliin.

Valmis kun: Pakollinen ydin P0 on hyväksytty. Jokaisella P0-tehtävällä on 0,5–1 päivän arvio ja havaittava valmis kun -ehto. Moodboardissa näkyvät paletti ja referenssit, ja sovittu LICENSE-tiedosto on repositoryn juuressa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: hyväksytty raja, päivätty moodboard, asset-pack-suunnitelma.md, LICENSE-tiedosto repositoryn juuressa ja backlog.

Vko 36 · 31.8.–4.9. – Asset 1 · Ensimmäiset blokkitekstuurit peliin

Pelin maailma näyttää ensimmäistä kertaa sinun teemaltasi: kolme omaa blokkitekstuuria on pelissä.

- ☐ Piirrä kolme oman teeman blokkitekstuuria (16×16) sovitulla paletilla.
- ☐ Vie tekstuurit resurssipaketin oikeaan kansiorakenteeseen ja lataa paketti peliin.
- ☐ Kirjaa ensimmäiset testit: tekstuuri näkyy pelissä ja saumat toimivat vierekkäisissä blokeissa.

Valmis kun: Kolme omaa blokkitekstuuria näkyy pelissä ilman virheilmoituksia. Vierekkäisten blokkien saumat toimivat 3×3-ruudukossa, ja tiedostot ovat Gitissä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaus blokeista pelissä, tekstuuritiedostojen commit ja kaksi testimerkintää.

Vko 37 · 7.–11.9. – Asset 2 · Esinetekstuurit ja omat nimet

Esineet saavat oman ilmeen ja teeman mukaiset suomenkieliset nimet.

- ☐ Piirrä kolme esinetekstuuria ja vie ne resurssipaketin item-kansioon.
- ☐ Tee kielitiedosto fi-fi.json: anna teeman mukaiset suomenkieliset nimet muokkaamillesi blokeille ja esineille.
- ☐ Testaa nimet ja tekstuurit pelissä, korjaa JSON-virheet ja committaa.

Valmis kun: Esineet näkyvät omilla tekstuureilla ja suomenkielisillä nimillä tavaraluettelossa ja kädessä. Rikkinäisen JSONin vaikutus on testattu ja kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaus esineistä ja nimistä, fi-fi.json-commit ja testi rikkinäisellä JSONilla.

Vaihe B – Paketin ominaisuudet: 3D-mallit, äänet ja katselmointi

Vko 38 · 14.–18.9. – Asset 3 · Ensimmäinen Blockbench-malli

Pelissä on ensimmäinen oma 3D-malli — blokki, jota ei ole kenelläkään muulla.

- ☐ Mallinna Blockbenchillä yksinkertainen blokkimalli (esim. teemaan sopiva koriste) ja teksturoi se.
- ☐ Vie malli ja tekstuuri resurssipakettiin valitun blokin malliksi.
- ☐ Testaa malli pelissä maassa, kädessä ja eri suunnista; kirjaa havainnot.

Valmis kun: Oma malli näkyy pelissä oikein maassa, kädessä ja eri suunnista katsottuna ilman virheilmoituksia. Malli ja tekstuuri ovat Gitissä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Blockbench-projektitiedosto, kuvakaappaus mallista pelissä ja commit.

Vko 39 · 21.–25.9. – Asset 4 · Isompi malli tai hahmon uusi ilme

Paketti saa näyttävimmän yksittäisen asetusnsa: ison mallin tai hahmon uuden ilmeen.

- ☐ Vertaa toisen henkilön kanssa kahta vaihtoehtoa — monimutkaisempi blokkimalli vai hahmon (mobin) uusi tekstuuri — ja kirjaa perusteltu päätös.
- ☐ Toteuta valittu kokonaisuus Blockbenchillä.
- ☐ Testaa eri etäisyyksiltä, eri valaistuksessa ja yöllä; kirjaa havainnot ja committaa.

Valmis kun: Valittu kokonaisuus toimii pelissä ja näyttää hyvältä läheltä, kaukaa ja pimeässä. Vertailumuistio päätöksineen on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: vaihtoehtomuistio, kuvakaappaukset pelistä ja toteutuksen commit.

Vko 40 · 28.9.–2.10. – Asset 5 · Äänet ja tunnelma

Paketti saa äänen: oma tai uudelleenjulkaisun sallivalla lisenssillä hankittu ääni kuuluu pelissä.

- ☐ Hanki tai äänitä vähintään yksi ääni, muunna se ogg-muotoon ja lisää omaan nimiavaruuteen sounds.json-määrittelyllä.
- ☐ Kirjaa äänen lähde ja lisenssi CREDITS-tiedostoon; käytä vain materiaalia, jonka lisenssi sallii uudelleenjulkaisun.
- ☐ Testaa ääni pelissä /playsound-komennolla ja kirjaa tulos.

Valmis kun: Oma ääni kuuluu pelissä /playsound-komennolla, tekstitys näkyy ja äänen lähde sekä lisenssi on kirjattu CREDITS-tiedostoon.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: sounds.json-commit, lisenssikirjaus CREDITS-tiedostossa ja testimerkintä.

Vko 41 · 5.–9.10. – Katselmointi · Ensimmäiset testaajat

Ensimmäiset testaajat kokeilevat pakettia ja antavat palautteen. Yksi muutos sovitaan.

- ☐ Kokoa kokeiltava väliversio (zip) ja lataajalle kirjoitettu asennusohje sekä valmistelee 5–10 minuutin esittely.
- ☐ Anna ohjaajan ja yhden vertaistestaajan pelata paketin kanssa, kerää palaute ja sovi yksi rajattu muutos.
- ☐ Päivitä backlog, prioriteetit, arviot ja katselmointiloki.

Valmis kun: Ohjaaja ja vertaistestaaja ovat pelanneet paketin kanssa. Muistiossa näkyvät alkuperäinen palaute, oma tulkinta, päätös, hyväksyjä ja yksi rajattu issue.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: katselmointiloki, esittelyn runko, palaute, päätetty muutos ja toimiva väliversio-zip.

Vko 42 · 12.–16.10. – Syysloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 43 viimeisimmästä toimivasta main-versiosta.

Vaihe C – Paketti valmiiksi: skriptit, palautemuutos ja laatu

Vko 43 · 19.–23.10. – Asset 6 · Palautemuutos ja datapaketin runko

Palautteessa pyydetty muutos on pelissä, ja paketilla on nyt myös toimiva datapaketti.

- ☐ Muuta saatu palaute pieniksi tehtäviksi ja toteuta sovittu muutos omassa haarassa eli muutokselle rajatussa kopiesa projektista.
- ☐ Luo datapaketin runko ja ensimmäinen mcfuction-skripti, joka toimii /reload- ja /function-komennoilla.
- ☐ Katselmoi, testaa ja yhdistä muutokset toimivaan main-haaraan.

Valmis kun: Main sisältää testatun palautemuutoksen. Datapaketti latautuu /reload-komennolla ilman virheitä ja funktio vastaa /function-kutsuun.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: GitHub-issue, haara ja merge tai pull request, funktion commit ja katselmointiloki.

Vko 44 · 26.–30.10. – Asset 7 · Skriptattu ominaisuus

Paketti saa pelillisen lisän: omat reseptit, saavutuksen ja palkintofunktion.

- ☐ Tee kaksi omaa valmistusreseptiä (JSON) teemasi esineille.
- ☐ Tee saavutus (advancement), joka laukeaa teemaan sopivasta teosta ja palkitsee pelaajan funktiolla.
- ☐ Testaa reseptit ja saavutus tuoreessa selviytymismaailmassa ja committaa.

Valmis kun: Reseptit löytyvät reseptikirjasta ja tuottavat esineet. Saavutus laukeaa oikeasta teosta ja palkintofunktio toimii. Koko polku on testattu tuoreessa selviytymismaailmassa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: reseptien ja saavutuksen commitit sekä video tai kuvasarja koko polusta selviytymistilassa.

Vko 45 · 2.–6.11. – Paketin laatu · Paketti kestää käyttöä

Paketti kestää käyttöä: asennus, sisältö ja virhetilanteet on testattu järjestelmällisesti.

- ☐ Laadi vähintään 12 testitapausta: asennus, tekstuurit, mallit, nimet, äänet, reseptit ja funktiot.
- ☐ Kirjaa kaikki aidosti löytyneet virheet. Osoita kolme täydellistä virheenkorjausketjua; käytä tarvittaessa opettajan erikseen merkitsemiä vikatehtäviä.
- ☐ Testaa paketti puhtaassa maailmassa sekä tarkoituksella väärällä pack_format-arvolla ja rikkinäisellä JSONilla.

Valmis kun: Kaikissa 12 testissä näkyvät lähtötila, toiminta, odotus, havainto ja tulos. Kolmessa ketjussa näkyvät havainto, syy, korjauscommit ja onnistunut uusintatesti.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testausloki, tulokset, bugikorjaukset ja uusintatestit.

Vko 46 · 9.–13.11. – Paketin laatu · Rakenne, jonka toinen ymmärtää

Paketti toimii kuten ennen, mutta rakenne on siisti ja jokainen tiedosto on lisenssiltään julkaisukelpoinen.

- ☐ Siisti kansiorakenne ja tiedostonimet, poista käyttämättömät tiedostot ja yhtenäistä nimiavaruus.
- ☐ Pyydä laatukselmointi ohjaajalta tai vertaiselta ja kirjaa palaute.
- ☐ Tee lisenssitarkistus: varmista että LICENSE on repositoryn juuressa ja vastaa sovittua, täydennä CREDITS ja tarkista, ettei paketissa ole Mojangin eikä muiden materiaalia ilman uudelleenjulkaisun sallivaa lisenssiä. Vastaa oman LICENSE-tiedostosi tekstin perusteella: saako toinen pelaaja julkaista muokatun version paketistasi, ja mitä hänen pitää tehdä?

Valmis kun: Sama testi menee läpi ennen siivousta ja sen jälkeen. Katselmointikommenttiin on vastattu, LICENSE on repositoryn juuressa ja vastaa sovittua, ja CREDITS listaa jokaisen ulkopuolisen lähteen lisensseineen — tai toteaa, että kaikki on itse tehtyä. Katselmoija pystyy myös osoittamaan, mihin uusi teksturi lisättäisiin ja mistä lähdetiedostot kuten .bbmodel löytyvät: silloin toinen tekijä voi jatkaa työtä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: katselmointimuistio, siivouscommit sekä LICENSE- ja CREDITS-tiedostot.

Vaihe D – Julkaisu ja näyttö

Vko 47 · 16.–20.11. – Julkaisu · Julkaisuehdokas RC1 testissä

Koko paketti on testikäytössä täsmälleen siinä muodossa, jossa se julkaistaan.

- ☐ Kokoa ensimmäinen julkaisuehdokas eli release candidate (RC1): zip-paketit ja lataajalle kirjoitettu asennusohje. Jäädytä uuden sisällön lisääminen.
- ☐ Anna ohjaajan ja vähintään yhden muun käyttäjän asentaa ja testata paketti pelkän ohjeen avulla. Jos et löydä toista testaajaa omasta ryhmästä, hän voi olla toisen ryhmän opiskelija tai toinen ohjaaja.
- ☐ Luokittele palaute: korjataan, tunnettu puute tai myöhempään versioon.

Valmis kun: RC1 on sidottu yhteen committiin. Ohjaaja ja toinen käyttäjä ovat asentaneet paketin pelkän ohjeen avulla, ja jokaisella havainnolla on vakavuus, toistettavuus ja päätös.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: RC1-zipit, testipalautteet, päätökset ja viimeinen korjauslista.

Vko 48 · 23.–27.11. – Julkaisu · v1.0 julki

Paketti on julkaistu avoimella lisenssillä. Kuka tahansa lataa ja asentaa sen itse ohjeen avulla.

- ☐ Korjaa vain julkaisemisen estävät ja selvästi tärkeät virheet.
- ☐ Tee v1.0-tagin ja julkaise GitHub-release: zip-paketit, README, LICENSE, CHANGELOG eli muutosloki, kuvakaappaukset ja asennusohje. Valinnainen bonus: julkaise lisäksi Modrinthissa tai Planet Minecraftissa opettajan kanssa sovitusti.
- ☐ Testaa julkaistu lataus itse toisella koneella tai puhtaalla pelillä ja viimeistele käyttöohje.
- ☐ Pyydä yksi henkilö, joka ei ole tekijä, asentamaan julkaistu v1.0 release-sivulta pelkän ohjeen avulla. Kirjaa hänen roolinsa, päivä ja havainnot.

Valmis kun: v1.0-tagin commit vastaa julkaistua versiota. Toinen henkilö lataa releasen ja asentaa paketin puhtaaseen peliin pelkän ohjeen avulla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: toimiva release-linkki, v1.0-tagin, asennusohje, ulkopuolisen asennustestin kirjaus ja tunnetut puutteet.

Vko 49 · 30.11.–4.12. – Näyttö · Aineisto ja luovutus

Paketti, repository ja projektipäiväkirja todistavat osaamisesi ilman suullista selitystä.

- ☐ Tarkista kaikkien viikkojen projektipäiväkirja ja vie valmis tiedosto repositoryn project-docs-kansioon.
- ☐ Täytä osaamisvaatimusten näyttömatrisiin linkit tai työnäytteet.
- ☐ Harjoittele demo ja selitä tekstuurityö, malli, skriptit, testaus, Git ja tekoälyn käyttö.
- ☐ Luovuta paketti, repository, projektipäiväkirja ja näyttöaineisto viimeistään pe 4.12.2026.

Valmis kun: Jokaisella arviointikohdalla on avautuva täsmälinkki tai tunniste. Projektipäiväkirja ja AI-loki ovat repositoryssa, ja demo käyttää samaa jäädytettyä v1.0-versiota.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: julkaistu paketti, repository, project-docs/projektipaivakirja.md, näyttömatrissi, AI-loki ja demo.

Viimeiset viisi päivää

Ma 30.11. · Sisältöjäädytys — viimeinen hyväksytty versio

Ti 1.12. · Aineisto — päiväkirja, testit ja linkit

Ke 2.12. · Harjoittelu — 8–10 min demo ja itsearviointi

To 3.12. · Puskuri — tarkistus toisen henkilön kanssa

Pe 4.12. · LUOVUTUS — paketti, repository, projektipäiväkirja ja näyttö

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

asset	<i>Paketin osa.</i> Pelissä näkyvä tai kuuluva paketin osa: tekstuuri, 3D-malli, ääni tai skriptattu lisä. Tämä projekti etenee yksi asset kerrallaan.
asset pack	<i>Asettien kokoelma.</i> Asettien kokoelma, joka asennetaan peliin yhtenä pakettina. Tässä projektissa asset pack tarkoittaa resurssipakettia ja datapakettia yhdessä.
resurssipaketti	<i>Resource pack.</i> Paketin osa, joka muuttaa sitä, miltä peli näyttää ja kuulostaa: tekstuurit, mallit, äänet ja nimet. Kansion nimi levyllä on resourcepack.
datapaketti	<i>Data pack.</i> Paketin osa, joka lisää peliin sääntöjä: reseptit, saavutukset ja funktiot. Kansion nimi levyllä on datapack.
pack.mcmeta	<i>Paketin käyntikortti.</i> Pieni JSON-tiedosto paketin juuressa. Se kertoo pelille paketin kuvauksen ja pack_format-arvon. Ilman sitä peli ei tunnista pakettia.
pack_format	<i>Paketin versionumero.</i> Numero pack.mcmeta-tiedostossa. Se kertoo pelille, mille Minecraft-versiolle paketti on tehty. Resurssipaketilla ja datapaketilla on eri arvo samalle peliversiolle.
mcfuction	<i>Komentotiedosto.</i> Tekstitiedosto, jossa on pelin omia komentoja rivi riviltä. Peli ajaa rivit järjestyksessä /function-komennolla. Tämän projektin skiptaus tehdään näin, ei ohjelmointikielellä.
JSON	<i>Tekstimuotoinen määrittely.</i> Yksinkertainen tekstimuoto, jolla paketin määrittelyt kirjoitetaan: kielitiedosto, mallit, reseptit ja saavutukset. Pilku tai lainausmerkki väärässä paikassa rikkoo koko tiedoston.
nimiavaruus vko 40	<i>Paketin oma lokero.</i> Paketin omalla nimellä varustettu kansio, jonka sisällä sinun tiedostosi ovat. Se erottaa oman sisällön pelin omasta sisällöstä, esimerkiksi tema:kyla.kello.
repository	<i>Projektin varasto GitHubissa.</i> Projektin koko tiedosto- ja versiohistoria GitHubissa. Tämän projektin repository on julkinen ensimmäisestä commitista asti.
commit	<i>Tallennettu muutos.</i> Yksi Gitiin tallennettu muutos, jolla on oma viesti ja tunniste. Commit-linkki on tämän projektin tavallisin työnäyte.
push vko 34	<i>Lähetys GitHubiin.</i> Omalla koneella tehtyjen committien lähettäminen GitHubiin. Ennen ensimmäistä pushia tarkistetaan, ettei mukana ole henkilötietoja – Git-historia on pysyvä.
GitHub-issue	<i>Kirjattu tehtävä.</i> Repositoryyn kirjattu tehtävä: otsikko, kuvaus ja valmis kun -ehto. Yksi issue on tässä projektissa noin puolen tai yhden päivän työ.
haara vko 43	<i>Branch.</i> Rinnakkainen kopio projektista, jossa yksi muutos tehdään rauhassa valmiiksi. Päähaara main pysyy koko ajan toimivana.
merge vko 43	<i>Haarojen yhdistäminen.</i> Haaran muutosten yhdistäminen takaisin main-haaraan. Merge tehdään vasta kun muutos on testattu.
pull request vko 43	<i>Pyyntö yhdistää haara.</i> GitHubin tapa tehdä merge: pyyntö yhdistää haara mainiin. Pyyntöissä muutokset voi lukea läpi ja kommentoida ennen hyväksymistä.
tagi vko 48	<i>Version nimilappu.</i> Gitin nimilappu, joka kiinnitetään yhteen committiin, esimerkiksi v1.0. Tagi kertoo, mikä versio julkaistiin.
GitHub-release	<i>Julkaistu versio.</i> GitHubissa julkaistu versio, jonka kuka tahansa voi ladata. Tässä projektissa releaseen liitetään zip-paketit, asennusohje ja kuvat.
P0	<i>Pakollinen ydin.</i> Sisältö, jonka on valmistuttava ennen mitään lisäsisältöä. Tämän projektin P0 on 8 tekstuuria, 2 mallia, omat nimet, 2 reseptiä, 1 funktio ja 1 saavutus.
P1	<i>Tärkeä jatkosisältö.</i> Sisältö, joka tehdään vasta kun P0 toimii. P1 on tärkeää mutta ei estä julkaisua.
P2	<i>Valinnainen lisä.</i> Sisältö, joka voidaan jättää kokonaan pois, jos aika loppuu. P2 ei vaikuta näytön läpimeno.
T01	<i>Testitapauksen tunnus.</i> T tarkoittaa testitapausta ja numero yksilöi sen: T01 on ensimmäinen testitapaus, T02 toinen. Viikon omat testit saavat viikon numeron eteensä, esimerkiksi T36-

	01. Odotettu tulos kirjataan ennen ajoa.
RC vko 47	<i>Release candidate, julkaisuehdokas.</i> Lähes valmis versio, jota testataan sellaisena kuin se aiotaan julkaista. RC1 on ensimmäinen julkaisuehdokas; uutta sisältöä ei enää lisätä.
backlog vko 35	<i>Priorisoitu tehtävälista.</i> Lista kaikista tekemättömistä tehtävistä tärkeysjärjestyksessä. Jokaisella rivillä on prioriteetti (P0, P1 tai P2), työmääräarvio ja valmis kun -ehto.
moodboard vko 35	<i>Ilmeen kuvakollaasi.</i> Kooste väripaletista ja referenssikuvista, joka lukitsee paketin ilmeen ennen pikselityötä. Moodboardiin palataan aina, kun mietit sopiiko uusi asset teemaan.
CC	<i>Creative Commons.</i> Lisenssiperhe kuville, äänille ja muulle sisällölle. CC BY vaatii tekijän mainitsemisen, CC BY-SA lisäksi saman lisenssin muokkauksiin, CC0 luovuttaa työn vapaaseen käyttöön.
MIT	<i>MIT-lisenssi.</i> Yleinen ja salliva ohjelmistolisenssi. Sopii datapaketin skripteille: muut saavat käyttää ja muokata koodia, kunhan lisenssiteksti pysyy mukana.

Näyttömatriisi – 32 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi

- ☐ **Kehitysympäristö** – Blockbench- ja editorikuva, peliin ladattu paketti ja repository.
- ☐ **Virheenkorjaus** – Kolme täydellistä ketjua aidoista havainnoista tai opettajan merkitsemistä vikatehtävistä.
- ☐ **Toimintojen testaus** – 12 testiä odotettuine ja toteutuneine tuloksineen.
- ☐ **Rakenteinen ohjelmointi** – Datapaketin funktiot ja reseptit jaettu selkeisiin vastuisiin omassa nimiavaruudessa.
- ☐ **Ylläpidettävä koodi** – Selkeät tiedostonimet, siisti JSON ja siivouscommit.
- ☐ **Käyttöliittymä** – Pelinäkymän luettavuus: tekstuurien ja nimien ennen/jälkeen-kuvat.
- ☐ **Toimintojen toteutus** – Asset-tehtävät, valmis kun -ehdot, issuet ja commitit.
- ☐ **Tehtävistä sopiminen** – Tehtävälista ja kokousmuistio.
- ☐ **Ratkaisuvaihtoehdot** – Kahden toteutustavan vertailu (vko 39) ja päätös.
- ☐ **Ratkaisujen arviointi** – Paketti- tai versiokatselmoinnin loki.
- ☐ **Oma toiminta tiimissä** – Itsearviointi ja seuraava kehitysaskel.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

- ☐ **Asiakkaan tarpeet** – Kysymyslista ohjaajalle, aloitusmuistio ja kuvaus paketin kohdeyleisöstä.
- ☐ **Asiakaslähtöinen viestintä** – Ymmärrettävä yhteenveto vaihtoehdoista ja rajoista sekä lataajalle kirjoitettu README ja asennusohje.
- ☐ **Version katselmointi** – Lokit viikoilta 41 ja 47.
- ☐ **Priorisointi** – P0/P1/P2-backlog ennen ja jälkeen palautteen.
- ☐ **Tehtäviksi jakaminen** – 0,5–1 päivän issuet ja nimetyt tekijät.
- ☐ **Suunnittelu ja arviointi** – Työmääräarvio verrattuna toteumaan.
- ☐ **Toimintalogiikka** – Reseptit, funktiot, saavutus ja niiden ehdot.
- ☐ **Tietovaraston valinta** – JSON-tiedostojen rakenne ja perustelu.
- ☐ **Yhteys tietovarastoon** – Tekstuurien, mallien ja datan kytkeytyminen pelin resursseihin nimiavaruuksien kautta.
- ☐ **Rajapinnat ja tieto** – Pakettirajapinta: pack.mcmeta, tiedostopolut ja niitä vastaavat tiedostot.
- ☐ **Tietoturva** – Oma lisenssi ja kolmansien osapuolten lisenssit, luotettavat lataukset ja se, ettei julkisessa repositoryssa ole henkilötietoja tai salaisuuksia.
- ☐ **Versionhallinta** – Jatkuva Git-historia ja toimiva main.
- ☐ **Osan liittäminen** – Testattu merge tai pull request.
- ☐ **Tuotantojulkaisu** – Toimiva v1.0-release-linkki.

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

- ☐ **Kehittämisympäristön käyttöönotto** – Blockbench, VS Code, sovittu Minecraft-versio ja paketin lataus peliin.
- ☐ **Kirjaston mahdollisuudet ja rajoitteet** – Viikon 45 kirjaus pakettijärjestelmän rajoituksista ja viikon 48 julkaisupäätökset tunnettuine puutteineen.
- ☐ **Kirjaston toiminnot ja työkalut** – Blockbenchin mallinnus, UV-editointi ja esikatselu committeina ja kuvina.
- ☐ **Ulkoiset komponentit** – Paletit, äänet ja referenssit tuotuina; lähteet ja lisenssit kirjattu CREDITS-tiedostoon.
- ☐ **Suunnittelu, toteutus ja testaus kirjastolla** – Asset-pack-suunnitelman päätökset ja backlog, Assetit 1–7 committeina, testiloki T01–T12.
- ☐ **Julkaisu asiakkaan ympäristöön** – Julkinen GitHub-release, jonka toinen henkilö on asentanut peliinsä pelkän ohjeen avulla.
- ☐ **Ohjelmiston dokumentointi** – Lataajalle: README, asennusohje, LICENSE, CREDITS ja CHANGELOG. Arviointiin: asset-pack-suunnitelma.md ja projektipäiväkirja.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.